

Exercício 6 – Teste de Integração

Nome: Wady Jorge

Curso: Especialização em Tecnologia Java – UTFPR

Data: 05/05/2025

1. Diferenças entre Testes de Unidade e Testes de Integração

- **Testes de Unidade:**
 - Testam partes isoladas do código (geralmente funções ou métodos).
 - O foco é garantir que uma unidade específica do código funcione corretamente.
 - Utilizam mocks ou stubs para simular interações com outras partes do sistema.
 - Não envolvem dependências externas como banco de dados ou redes.
 - Exemplo: Testar um método de cálculo que verifica a soma de dois números.
- **Testes de Integração:**
 - Testam a interação entre diferentes componentes ou sistemas.
 - O foco é garantir que as diferentes partes do sistema, quando integradas, funcionem como esperado.
 - Envolvem dependências reais ou simuladas, como banco de dados, APIs externas ou serviços.
 - Exemplo: Testar a integração de um módulo de cadastro de usuários com um banco de dados real.

2. Como limpar o Banco de Dados durante os Testes de Integração?

Existem várias abordagens para limpar o banco de dados entre os testes:

- **Transações de Banco de Dados:** Executar os testes dentro de uma transação que é revertida no final, garantindo que o banco não seja alterado permanentemente.

- **Scripts de Limpeza:** Criar scripts SQL para limpar ou resetar os dados do banco após cada teste.
- **Frameworks de Teste:** Utilizar frameworks como DBUnit ou ferramentas que automatizam a limpeza do banco após os testes.
- **Banco de Dados Temporários:** Utilizar bancos de dados em memória, como H2, HSQLDB ou Derby, que podem ser criados e descartados automaticamente a cada execução de teste ou conjunto de testes.

3. Vantagens e desvantagens de usar scripts para popular o Banco de Dados durante os Testes de Integração

- **Vantagens:**
 - **Controle total sobre os dados:** Você pode garantir que o banco estará sempre no mesmo estado antes de cada teste.
 - **Reusabilidade:** Os scripts podem ser reutilizados em diferentes cenários de teste.
 - **Flexibilidade:** Pode-se popular o banco de maneira customizada conforme as necessidades de cada teste.
- **Desvantagens:**
 - **Manutenção:** Os scripts podem precisar ser atualizados conforme o modelo do banco de dados muda.
 - **Complexidade:** A criação de scripts complexos pode tornar os testes mais difíceis de entender e manter.
 - **Desempenho:** Em grandes volumes de dados, o tempo necessário para popular o banco pode aumentar.

4. Devemos testar até métodos simples (por exemplo, salvar um usuário utilizando o Hibernate) durante os Testes de Integração?

Depende do contexto. Se o método for trivial, pode ser testado indiretamente em cenários maiores. No entanto, deve ser incluído nos testes de integração quando houver lógica adicional (como validações ou triggers) ou para verificar o mapeamento correto das entidades pelo Hibernate.